

Como encontrar MAIOR e MENOR sem usar IF

Quando queremos descobrir qual número é maior ou menor, normalmente usamos se... então (IF).

Mas existe um jeito de fazer isso só com matemática, sem nenhuma condição.

Para isso usamos um conceito muito simples chamado VALOR ABSOLUTO.

1. O que é VALOR ABSOLUTO (| |)?

O símbolo | | (duas barras verticais) significa valor absoluto.

Valor absoluto é sempre o número sem o sinal.

Assim:

Expressão Resultado

|5| 5

|-5| 5

|0| 0

|8 - 3| 5

|3 - 8| 5

Em português simples:

Valor absoluto mede a distância do número até o zero.

E distância nunca é negativa, por isso o resultado é sempre positivo.

No Visualg escrevemos assim:

|x| → abs(x)

2. Como usar o valor absoluto para descobrir o MAIOR?

Existe uma fórmula matemática que escolhe automaticamente o maior dos dois valores:

♦ Fórmula do MAIOR entre dois números:

$$\text{maior}(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}$$

Por que isso funciona?

Porque:

- Se x for maior, então $|x - y|$ é um número positivo que favorece x
- Se y for maior, a fórmula favorece y

E ela sempre resolve sozinha, sem precisar IF.

3. Como usar o valor absoluto para descobrir o MENOR?

A fórmula é parecida, mas usando um sinal de menos:

- ♦ **Fórmula do MENOR entre dois números:**

$$\text{menor}(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2}$$

Se x é maior, a fórmula puxa o menor.

Se y é maior, também puxa o menor.

Tudo automaticamente.

4. Como usar isso com QUATRO números?

Temos os números:

a, b, c, d

Primeiro encontramos o maior entre a e b.

Depois o maior entre c e d.

E por fim o maior entre os dois resultados.

- ♦ **Mesmo processo para encontrar o menor.**

5. PASSO A PASSO — TOTALMENTE EXPLICADO

Vamos supor:

a = 8

b = 3

c = 10

d = 4

PASSO 1 — Maior entre a e b

$$\mathit{max1} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

1. Soma: $8 + 3 = 11$
2. Diferença: $8 - 3 = 5$
3. Valor absoluto: $|5| = 5$
4. Fórmula: $(11 + 5) / 2 = 8$

✓ Maior entre 8 e 3 é 8

PASSO 2 — Maior entre c e d

$$\mathit{max2} = \frac{c + d + |c - d|}{2}$$

1. Soma: $10 + 4 = 14$
2. Diferença: $10 - 4 = 6$
3. Valor absoluto: $|6| = 6$
4. Fórmula: $(14 + 6) / 2 = 10$

✓ Maior entre 10 e 4 é 10

PASSO 3 — Maior entre max1 e max2

Agora comparamos:

$\mathit{max1} = 8$

$\mathit{max2} = 10$

$$\mathit{maior} = \frac{8 + 10 + |8 - 10|}{2}$$

1. Soma: $8 + 10 = 18$
2. Diferença: $8 - 10 = -2$
3. Valor absoluto: $|-2| = 2$

4. Fórmula: $(18 + 2) / 2 = 10$

✓ Maior número entre todos é: 10

PASSO 4 — Menor entre a e b

$$\min1 = \frac{a + b - |a - b|}{2}$$

1. $(8 + 3 - 5) / 2 = 3$

✓ Menor entre 8 e 3 é: 3

PASSO 5 — Menor entre c e d

$$\min2 = \frac{c + d - |c - d|}{2}$$

1. $(10 + 4 - 6) / 2 = 4$

✓ Menor entre 10 e 4 é: 4

PASSO 6 — Menor final

Comparando 3 e 4:

$$\text{menor} = \frac{3 + 4 - |3 - 4|}{2}$$

1. Soma: 7

2. Diferença: $3 - 4 = -1$

3. Valor absoluto: 1

4. $(7 - 1) / 2 = 3$

✓ Menor número entre todos é: 3

. Resultado Final

- MAIOR = 10

- **MENOR = 3**

Tudo isso:

- **sem IF**
- **sem comparações**
- **só com operações matemáticas simples**